Kelompok 2

Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit

Software Design Document

Name (s):

- Clarissa Halim (231401020)
- Ferarine (231401095)
- Fathurrahman Nasution (231401110)
- Rivaldo Juanda Tampubolon (231401098)
- Muhammad Rifki Bariq (231401089)

Date: (09/25/2026)

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini merupakan Software Design Document (SWDD) yang menjelaskan arsitektur perangkat lunak dan rancangan desain sistem untuk Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit. Dokumen ini diturunkan dari System Requirement Specification (SRS) versi 1.0 dan berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan fungsional/non-fungsional yang telah didefinisikan dengan implementasi teknis oleh tim pengembang. Target yang dituju meliputi Tim Pengembang, Project Manager, Kepala Instalasi Farmasi (untuk validasi kesesuaian alur bisnis dengan desain), dan Departemen IT Rumah Sakit (untuk validasi arsitektur *deployment* dan keamanan).

1.2 Batasan

Sistem yang dirancang adalah aplikasi web *Single Page Application* (SPA) berbasis *client-server* yang mendigitalisasi pengelolaan persediaan farmasi rumah sakit, mencakup 6 modul utama, yaitu Manajemen Data Obat, Transaksi Stok (masuk/keluar dengan FEFO), Pemantauan Stok Minimum & Kedaluwarsa, Pelaporan & Stock Opname, Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC), serta *Dashboard* Visualisasi. Tujuan desain ini adalah menghasilkan sistem yang akurat, *real-time*, aman (*role-based*), dan dapat diaudit, sehingga menggantikan pencatatan manual berbasis kertas dan mengurangi risiko kekosongan obat kritis serta kerugian akibat obat kedaluwarsa.

1.3 Ringkasan

Dokumen ini dibagi menjadi lima bagian utama. Bagian pertama, Pendahuluan, menjelaskan tujuan dan ruang lingkup dokumen. Bagian kedua, Ringkasan Sistem, membahas gambaran umum serta fungsi utama sistem. Bagian ketiga, Arsitektur Sistem, menjelaskan pembagian subsistem, rancangan arsitektur, serta alasan pemilihan desain. Bagian keempat, Desain Data, membahas struktur data dan data *dictionary* berdasarkan skema PostgreSQL. Terakhir, Desain Komponen, berisi rancangan algoritma dan pseudocode untuk beberapa fungsi utama, seperti alokasi FEFO dan proses autentikasi.

1.4 Reference Material

- *System Requirement Specification (SRS) untuk Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit, Versi 1.0, Kelompok 2 (KOM B), 23 September 2026.*
- *IEEE Std. 830-1998 (acuan format dokumen SRS sumber).*

1.5 Definitions and Acronyms

Istilah	Definisi
FEFO	*First Expired*, *First Out*, algoritma alokasi keluar obat berdasarkan tanggal kedaluwarsa terdekat
RBAC	*Role-Based Access Control*, kontrol akses berbasis peran pengguna
PBF	Pedagang Besar Farmasi, pemasok/distributor obat
SPA	*Single Page Application*
JWT	JSON Web Token, format token sesi autentikasi
Stock Opname	Pemeriksaan fisik stok berkala dan perbandingan dengan data sistem
KPI	*Key Performance Indicator*
SoD	*Separation of Duties*, pemisahan tugas antar peran

2.0 RINGKASAN SISTEM

Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit adalah aplikasi *website* yang beroperasi pada jaringan intranet rumah sakit (LAN farmasi/VPN). Sistem melayani empat peran pengguna, yaitu Staf Gudang Farmasi (input stok masuk, stock opname fisik), Apoteker/Staf Farmasi Pelayanan (pengeluaran obat berbasis FEFO), Kepala Instalasi Farmasi (persetujuan, laporan, retur), dan Administrator IT (manajemen akun & RBAC, tanpa akses transaksi fisik). Secara teknis, sistem menggunakan arsitektur *client-server* tiga lapis, yaitu *frontend* SPA (React.js + Tailwind CSS) berkomunikasi via HTTPS/JSON dengan backend REST API (Node.js + Express.js), yang selanjutnya membaca/menulis ke database relasional terpusat (PostgreSQL). Seluruh trafik melewati firewall rumah sakit dan *reverse proxy* (Nginx + SSL/TLS) sebelum mencapai server aplikasi on-premise.

3.0 ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Desain Arsitektur

Sistem didekomposisi menjadi 6 subsistem fungsional yang saling berkolaborasi melalui backend REST API dan database bersama:

1. Subsistem Autentikasi & Otorisasi, bertanggung jawab atas login, penerbitan JWT, validasi role pada tiap endpoint, dan pencatatan audit trail keamanan. Menjadi gerbang (gateway) bagi seluruh permintaan dari subsistem lain.
2. Subsistem Manajemen Data Master Obat, mengelola katalog obat, satuan, dan ambang batas stok minimum. Menjadi sumber referensi (master data) bagi subsistem Transaksi dan Monitoring.
3. Subsistem Transaksi Stok, mencatat mutasi stok masuk (dari PBF) dan stok keluar (algoritma FEFO), memperbarui jumlah pada batch obat secara transaksional.
4. Subsistem Monitoring & Notifikasi, berjalan sebagai proses terjadwal yang memindai tabel batch dan stok, menghasilkan status warna (merah/kuning/hijau) dan memicu notifikasi H-30.
5. Subsistem Stock Opname & Pelaporan, memfasilitasi audit fisik, kalkulasi selisih, alur approval berjenjang, serta ekspor laporan (PDF/Excel).
6. Subsistem Dashboard, mengagregasi data dari subsistem lain (nilai aset, tren 6 bulan, alert) untuk ditampilkan sebagai KPI real-time.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Digunakan pendekatan fungsional, sehingga sistem digambarkan sebagai fungsi-fungsi yang memproses aliran data:

Top-level DFD (Level 0):

User dan Admin sebagai entitas eksternal berinteraksi dengan proses tunggal P0, Inventaris Obat RS, yang menghasilkan output berupa katalog obat, bukti mutasi, stok, dan laporan.

DFD Level 1 (turunan dari SRS Bab 2.2 & Bab 3):

- P1: Mengelola Autentikasi & Akun Pengguna untuk menyimpan/membaca Data User
- P2: Mengelola Data Obat & Kategori (Admin/Staf) untuk menyimpan/membaca Data Master Obat
- P3: Mencatat Mutasi Stok Obat (FEFO untuk menulis Data Mutasi Stok, membaca Data Master Obat

- P4: Monitoring Stok & Kedaluwarsa, membaca Data Master Obat dan Data Mutasi Stok, output alert
- P5: Melakukan Stock Opname untuk membaca Data Mutasi Stok, menghasilkan penyesuaian
- P6: Melihat Laporan Inventaris untuk mengagregasi seluruh data untuk output cetak

4.0 DATA DESIGN

4.1 Deskripsi Data

Informasi domain sistem ditransformasikan ke dalam 5 entitas relasional utama pada PostgreSQL, sesuai ERD pada SRS: USERS, MEDICINES, MEDICINE_BATCHES, STOCK_TRANSACTIONS, dan AUDIT_LOGS. Prinsip perancangan:

- Data obat (MEDICINES) dipisah dari data batch (MEDICINE_BATCHES) karena satu obat dapat memiliki banyak batch dengan tanggal kedaluwarsa berbeda. Ini adalah fondasi bagi algoritma FEFO.
- Setiap mutasi (masuk/keluar) dicatat sebagai baris baru pada STOCK_TRANSACTIONS (append-only/ledger), agar riwayat stok dapat direkonstruksi kapan saja.
- Seluruh aksi penting (create/update/delete/login) direplikasi ke AUDIT_LOGS untuk kebutuhan audit trail dan kepatuhan keamanan.
- Obat dengan riwayat transaksi tidak boleh dihapus permanen, hanya dinonaktifkan (*soft delete* via kolom status), agar integritas riwayat STOCK_TRANSACTIONS tetap terjaga.

4.2 Data Dictionary

- USERS

Field	**Tipe**
user_id (PK)	int
username	string
password_hash	string
role	string

status	string

- MEDICINES

Field	**Tipe**
medicine_code (PK)	string
name	string
category	string
unit	string
price	decimal
min_stock	int

- MEDICINE_BATCHES

Field	**Tipe**
batch_number (PK)	string
medicine_code (FK)	string
current_qty	int
expired_date	date
supplier	string

- STOCK_TRANSACTIONS

Field	**Tipe**
transaction_id (PK)	int
medicine_code (FK)	string
batch_number (FK)	string
user_id (FK)	int
transaction_type	string
quantity	int

transaction_date	date
reference_number	string

- AUDIT_LOGS

Field	**Tipe**
log_id (PK)	int
user_id (FK)	int
action	string
ip_address	string
created_at	timestamp

5.0 DESAIN KOMPONEN

Berikut pseudocode untuk fungsi-fungsi penting, diturunkan dari functional requirements pada SRS:

Fungsi: Login (username, password), dengan referensi REQ-AUTH-001 s/d REQ-AUTH-004

```
FUNCTION Login(username, password)
    IF akun terkunci karena 5x gagal dalam 15 menit terakhir:
        RETURN error "Akun terkunci sementara"

    user = QUERY USERS WHERE username = username

    IF user tidak ditemukan OR user.status != "aktif":
        CATAT audit_log(action = "login_failed")
        RETURN error "Email atau kata sandi tidak valid"

    IF verify(password, user.password_hash) == FALSE:
        INCREMENT failed_attempt_counter(user)
        CATAT audit_log(action = "login_failed")
```

```
    RETURN error "Email atau kata sandi tidak valid"

  token = GENERATE_JWT(user_id, role, exp = 8 jam)

  RESET failed_attempt_counter(user)
  CATAT audit_log(action = "login_success")

  RETURN token, redirect_to_dashboard(user.role)
```

Fungsi: CatatStokMasuk(faktur, obat, batch, qty, expired_date, supplier), dengan referensi REQ-STK-001, REQ-STK-002

```
FUNCTION CatatStokMasuk(...)

  IF expired_date <= TANGGAL_HARI_INI:

    RETURN error "Tanggal kedaluwarsa harus di masa depan"

  BEGIN TRANSACTION

    INSERT INTO MEDICINE_BATCHES

      (batch, obat, qty, expired_date, supplier)

    INSERT INTO STOCK_TRANSACTIONS

      (obat, batch, type = "IN", qty, ref = faktur)

  COMMIT TRANSACTION

  CATAT audit_log(action = "stock_in")

  RETURN cetak_bukti_penerimaan()
```

Fungsi: AlokasiKeluarFEFO(obat_code, qty_diminta, no_resep) dengan referensi REQ-STK-003, REQ-STK-004

```
FUNCTION AlokasiKeluarFEFO(obat_code, qty_diminta, no_resep)
```

```
batches = QUERY MEDICINE_BATCHES
        WHERE medicine_code = obat_code
        AND current_qty > 0
        ORDER BY expired_date ASC
        // FEFO: batch dengan tanggal kedaluwarsa terdekat digunakan terlebih dahulu
total_tersedia = SUM(batches.current_qty)
IF total_tersedia < qty_diminta:
   RETURN error "Stok tidak mencukupi"
sisa = qty_diminta
BEGIN TRANSACTION
   FOR EACH batch IN batches:
      IF sisa == 0:
         BREAK
      ambil = MIN(batch.current_qty, sisa)
      batch.current_qty -= ambil
      UPDATE MEDICINE_BATCHES
      SET current_qty = batch.current_qty
      INSERT INTO STOCK_TRANSACTIONS
         (obat_code, batch.batch_number, type = "OUT",
          qty = ambil, ref = no_resep)
      sisa -= ambil
```

```
    COMMIT TRANSACTION

    CATAT audit_log(action = "stock_out")

    RETURN cetak_bukti_pengeluaran()
```

Fungsi: PindaiAlertHarian() — ref REQ-ADM-ALERT-001 s/d 003 (dijalankan terjadwal 00:01 WIB)

```
FUNCTION PindaiAlertHarian()

    FOR EACH batch IN MEDICINE_BATCHES WHERE current_qty > 0:

        selisih_hari = batch.expired_date - TANGGAL_HARI_INI

        IF selisih_hari <= 30:
            batch.status = "Kritis Kedaluwarsa"    // Merah

        ELSE IF selisih_hari <= 90:
            batch.status = "Perhatian"             // Kuning

        ELSE:
            batch.status = "Aman"                  // Hijau

        IF selisih_hari <= 30:
            KIRIM_NOTIFIKASI_EMAIL(batch)

    FOR EACH obat IN MEDICINES:

        total_stok = SUM(current_qty dari semua batch obat)

        IF total_stok <= obat.min_stock:
            TANDAI obat SEBAGAI "Stok Kritis"
            KIRIM_NOTIFIKASI_EMAIL(obat)
```

Fungsi: ProsesStockOpname(daftar_input_fisik), dengan referensi REQ-REP-001 s/d

003

```
FUNCTION ProsesStockOpname(daftar_input_fisik)

    LOCK saldo_sistem sementara sesi audit berjalan

    FOR EACH item IN daftar_input_fisik:

        selisih_qty = item.jumlah_fisik - item.saldo_sistem
        selisih_nilai = selisih_qty * item.harga_satuan

        IF selisih_qty != 0:
            WAJIBKAN input keterangan/alasan

        SIMPAN hasil_opname(
            item,
            selisih_qty,
            selisih_nilai,
            status = "pending_approval"
        )

    RETURN lembar_rekapitulasi
    // Menunggu approval Kepala Instalasi Farmasi
```

6.0 DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

6.1 Ringkasan Antarmuka Pengguna

Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit menyajikan antarmuka berbasis web (*Single Page Application*) yang dapat diakses melalui browser di jaringan intranet rumah sakit. Seluruh interaksi pengguna dimulai dari Halaman Login, di mana pengguna memasukkan email/username dan kata sandi. Sistem memvalidasi kredensial dan langsung mengarahkan pengguna ke Dashboard yang tampilannya disesuaikan dengan peran (role) masing-masing untuk memastikan setiap pengguna hanya melihat menu dan aksi yang relevan dengan tugasnya (mendukung prinsip separation of duties yang didefinisikan pada SRS).

Navigasi utama sistem berbentuk sidebar di sisi kiri layar, berisi menu: Dashboard, Data Obat, Stok Masuk, Stok Keluar, Monitoring, Laporan, dan Pengguna. Menu yang muncul otomatis menyesuaikan hak akses role yang sedang login (misalnya menu "Pengguna" hanya tampil bagi Administrator IT).

Berikut gambaran fungsionalitas dari sudut pandang tiap peran pengguna:

- Staf Gudang Farmasi

  Setelah login, staf gudang diarahkan ke dashboard ringkas berisi status stok gudang. Untuk mencatat penerimaan obat dari PBF, staf membuka menu "Stok Masuk", mengisi form (nomor faktur, item obat, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, kuantitas). Sistem memberikan *feedback* validasi langsung, yaitu jika tanggal kedaluwarsa tidak valid (kurang dari hari ini), muncul pesan *error* merah di bawah kolom input sebelum form bisa disimpan. Setelah berhasil disimpan, sistem menampilkan notifikasi sukses dan mencetak bukti tanda terima. Staf gudang juga dapat melakukan entry data fisik saat stock opname melalui menu "Monitoring".
- Apoteker / Staf Farmasi Pelayanan

  Apoteker membuka menu "Stok Keluar" untuk mencatat pengeluaran obat berdasarkan resep. Cukup memilih obat dan memasukkan kuantitas yang dibutuhkan, maka sistem secara otomatis menampilkan rekomendasi alokasi batch sesuai urutan FEFO (batch dengan tanggal kedaluwarsa terdekat ditampilkan paling atas dan dipilih otomatis), sehingga apoteker tidak perlu memilih batch secara manual. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan sebelum tombol konfirmasi bisa ditekan. Setelah dikonfirmasi, sistem mencetak struk bukti pengeluaran dan memperbarui saldo stok secara real-time. Apoteker juga menerima notifikasi visual (badge/warna) di dashboard untuk obat yang stoknya menipis atau mendekati kedaluwarsa, dan dapat mengajukan permintaan re-order langsung dari layar tersebut.
- Kepala Instalasi Farmasi

  Kepala Instalasi Farmasi memiliki akses ke seluruh fitur operasional ditambah fitur manajerial, yaitu dashboard eksekutif dengan KPI (total jenis obat, nilai aset, jumlah obat kritis), grafik tren pengeluaran 6 bulan, serta kemampuan meninjau dan menyetujui (approve) hasil stock opname. Saat meninjau lembar stock opname, sistem menampilkan perbandingan berdampingan antara stok sistem dan stok fisik beserta selisihnya. Jika ada selisih, sistem otomatis mewajibkan kolom keterangan

terisi sebelum bisa disetujui. Setelah approval ditekan, sistem memberikan feedback konfirmasi dan mengaktifkan tombol ekspor laporan (PDF/Excel).

- Administrator IT

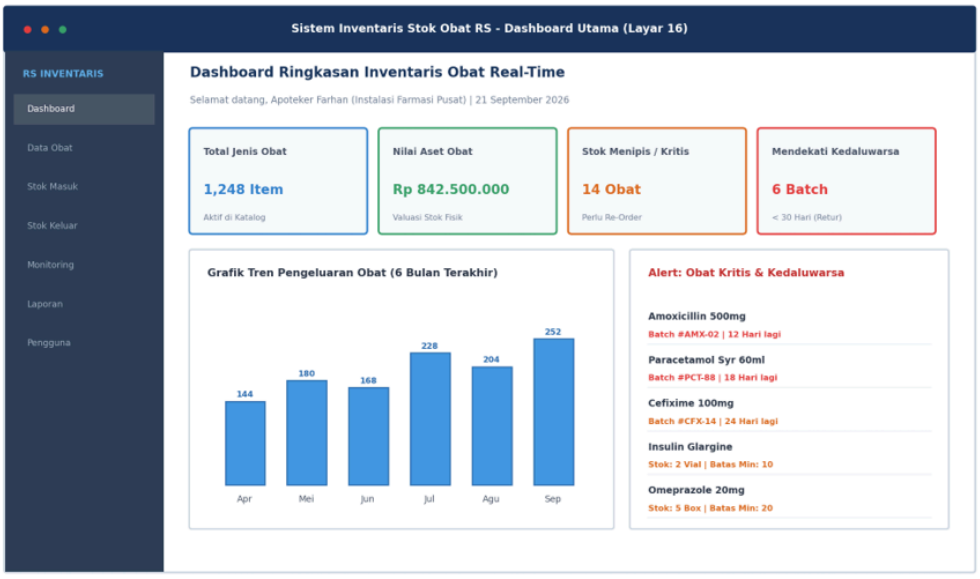
  Admin IT mengakses menu "Pengguna" untuk mengelola akun staf, yaitu menambah, mengedit role, atau menonaktifkan akun. Form tambah pengguna memvalidasi keunikan email secara *real-time* (menampilkan pesan error jika email sudah terdaftar). Admin juga dapat memantau audit trail aktivitas seluruh pengguna dalam bentuk tabel log yang dapat difilter. Admin tidak memiliki akses ke menu transaksi stok fisik (Stok Masuk/Keluar), sesuai batasan hak akses yang telah ditetapkan.

- Prinsip Umpan Balik (Feedback) Umum

  Di seluruh sistem, setiap aksi penting (simpan, hapus, *approve*, error validasi) selalu direspons dengan indikator visual segera, baik berupa flash message (sukses/error), highlight warna pada baris tabel (merah/kuning/hijau untuk status stok dan kedaluwarsa), maupun modal konfirmasi sebelum aksi destruktif dijalankan agar pengguna selalu mendapat kepastian bahwa tindakannya berhasil atau perlu diperbaiki, tanpa perlu me-*reload* halaman penuh.

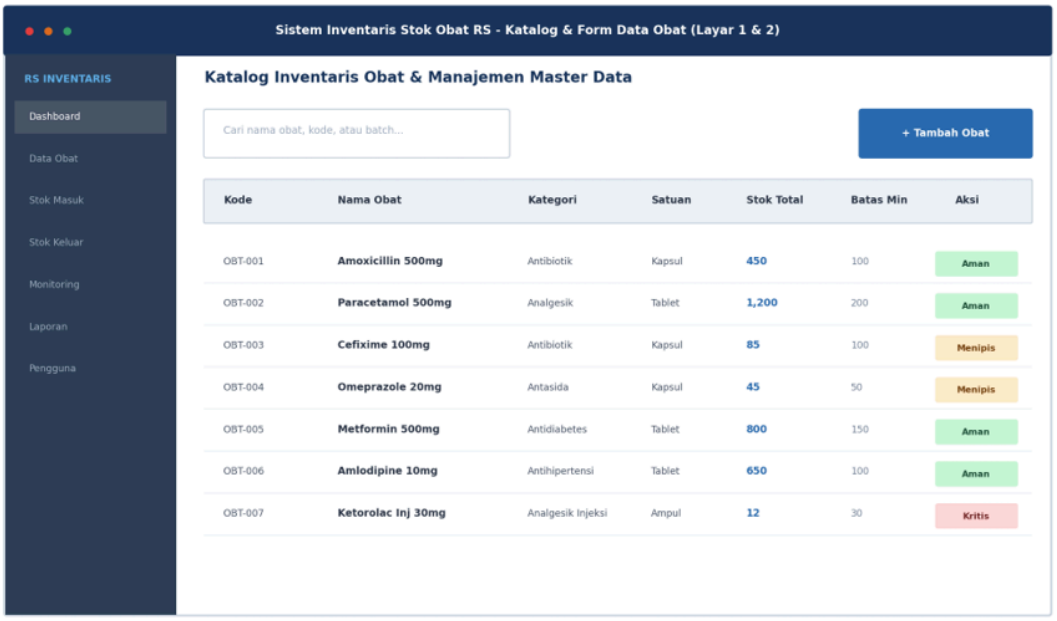
6.2 Desain Layar

- Layar Dashboard Utama & Halaman Login

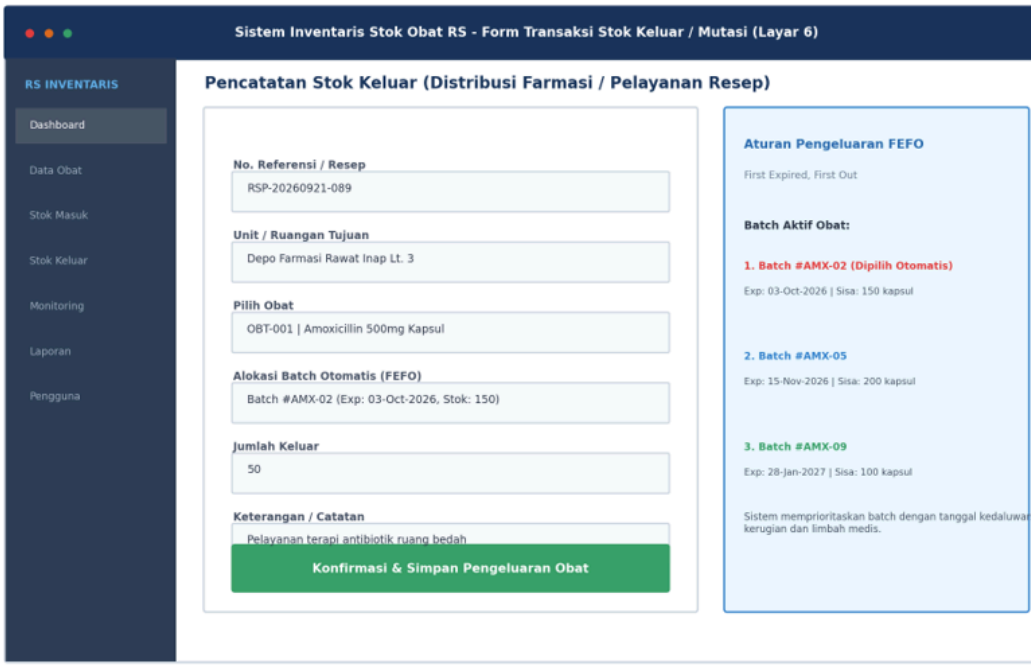


- Layar Katalog, Form Input, & Detail Obat

Software Design Document



- Layar Transaksi Stok Masuk, Stok Keluar FEFO, & Mutasi



7.0 REQUIREMENTS MATRIX

Matriks berikut menelusuri (trace) setiap functional requirement pada SRS ke komponen/modul desain yang memenuhinya pada SWDD ini, berdasarkan kode requirement yang telah didefinisikan pada SRS Bab 3.

7.1 Modul Autentikasi & Manajemen Pengguna

Kode Requirement	**Deskripsi Singkat**	**Komponen Desain yang Memenuhi**
REQ-AUTH-001	Formulir login dengan masking password	Subsistem Autentikasi & Otorisasi pada Layar Login (UI 6.2)
REQ-AUTH-002	Verifikasi password via bcrypt/Argon2	Fungsi Login() pada Modul Autentikasi
REQ-AUTH-003	Penerbitan JWT (user_id, role_id, exp 8 jam)	Fungsi Login() pada Modul Autentikasi
REQ-AUTH-004	Blokir akun setelah 5x gagal login dalam 15 menit	Fungsi Login() pada Modul Autentikasi, tabel USERS
REQ-AUTH-005	Otorisasi endpoint API sesuai role	Subsistem Autentikasi & Otorisasi (middleware RBAC)
REQ-AUTH-007	Audit log seluruh aksi kritis	Tabel AUDIT_LOGS pada dipanggil dari semua modul
REQ-AUTH-008	Admin kelola akun (tambah/update/nonaktifkan)	Modul Manajemen Pengguna pada Layar RBAC (UI 6.2)

REQ-AUTH-009	Ganti password mandiri oleh user	Modul Autentikasi pada fungsi ubah password

7.2 Modul Dashboard Visualisasi

Kode Requirement	**Deskripsi Singkat**	**Komponen Desain yang Memenuhi**
REQ-DASH-001	Total jenis obat aktif	Modul Dashboard pada Query agregasi MEDICINES
REQ-DASH-002	Total nilai finansial stok (qty × harga)	Modul Dashboard pada kalkulasi nilai aset
REQ-DASH-003	Daftar obat di bawah stok minimum	Modul Dashboard, terhubung Fungsi PindaiAlertHarian()
REQ-DASH-004	Grafik tren pengeluaran 6 bulan	Modul Dashboard pada Query agregasi STOCK_TRANSACTIONS
REQ-DASH-005	Tombol aksi cepat (stok masuk/keluar/opname)	Layar Dashboard Utama (UI 6.2)

7.3 Modul Manajemen Data Obat dan Kategori

Kode Requirement	**Deskripsi Singkat**	**Komponen Desain yang Memenuhi**
REQ-MED-001	Pencarian multi-parameter obat	Modul Master Data Obat pada Layar Katalog (UI 6.2)
REQ-MED-002	Kode obat unik, tolak duplikat	Tabel MEDICINES (Unique Constraint medicine_code)
REQ-MED-003	Wajib isi min_stock saat tambah	Modul Master Data Obat pada

	obat	validasi form
REQ-MED-004	Kelola master kategori obat	Modul Master Data Obat pada CRUD kategori
REQ-MED-005	Kelola satuan farmasi terstandarisasi	Modul Master Data Obat pada CRUD satuan
REQ-MED-006	Halaman detail obat + riwayat batch/mutasi	Modul Master Data Obat dan STOCK_TRANSACTIONS
REQ-MED-007	Soft-delete, larang hard-delete jika ada riwayat	Tabel MEDICINES (kolom status), validasi backend

7.4 Modul Transaksi Stok

Kode Requirement	**Deskripsi Singkat**	**Komponen Desain yang Memenuhi**
REQ-STK-001	Wajib nomor batch & expired date saat stok masuk	Fungsi CatatStokMasuk() pada Modul Transaksi Stok
REQ-STK-002	Tolak expired date ≤ hari ini	Fungsi CatatStokMasuk() pada validasi tanggal
REQ-STK-003	Alokasi keluar otomatis FEFO	Fungsi AlokasiKeluarFEFO() pada Modul Transaksi Stok
REQ-STK-004	Validasi stok cukup, cegah nilai negatif	Fungsi AlokasiKeluarFEFO() pada pengecekan total_tersedia
REQ-STK-005	Wajib nomor dokumen referensi per mutasi	Tabel STOCK_TRANSACTIONS (kolom reference_number)
REQ-STK-006	Riwayat mutasi kronologis (kartu stok digital)	Modul Master Data Obat pada Query STOCK_TRANSACTIONS

7.5 Modul Monitoring Stok Minimum, Kedaluwarsa & Notifikasi

Kode Requirement	Deskripsi Singkat	Komponen Desain yang Memenuhi
REQ-ADM-ALERT-001	Peringatan batch ≤ 30 hari sebelum expired	Fungsi PindaiAlertHarian() pada Modul Monitoring
REQ-ADM-ALERT-002	Deteksi stok ≤ ambang minimum	Fungsi PindaiAlertHarian() pada Modul Monitoring
REQ-ADM-ALERT-003	Pewarnaan visual hierarkis (merah/kuning/hijau)	Layar Monitoring Kedaluwarsa (UI 6.2)

7.6 Modul Pelaporan, Stock Opname, dan Ekspor Data

Kode Requirement	Deskripsi Singkat	Komponen Desain yang Memenuhi
REQ-REP-001	Input fisik vs saldo sistem berdampingan	Fungsi ProsesStockOpname() pada Layar Stock Opname (UI 6.2)
REQ-REP-002	Kalkulasi otomatis selisih qty & nilai	Fungsi ProsesStockOpname()
REQ-REP-003	Penyesuaian hanya setelah approval Kepala Farmasi	Fungsi ApprovePenyesuaian() pada RBAC check role
REQ-REP-004	Generate laporan resmi format PDF	Modul Stock Opname & Pelaporan pada fitur ekspor
REQ-REP-005	Pilih periode laporan fleksibel	Modul Stock Opname & Pelaporan pada filter tanggal